



光通訊產業專題

CPO崛起：AI資料中心高速互連的新核心

科技產業組 李彝安

2026年04月23日

資料內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 台北市忠孝東路二段95號10樓
本公司經證期局核准之營業執照字號：110年金管投顧新字第033號

結論

- **CPO將光學引擎與ASIC共封裝，解決銅線在800G/1.6T高速下的訊號衰退與功耗瓶頸；2026年為驗證放量年，2027-2028年才是真正光通元年**
- **CPO市場2026-2036年CAGR約66%，2036年預估突破\$200億美元；CPO交換機台數2025-2028年CAGR達100%，光學引擎占2025年CPO營收43.8%。**
- **推薦個股：光聖(6442)、波若威(3163)、華星光(4979)**

AI時代的頻寬瓶頸：為什麼光通訊很重要

如果**GPU**是大腦，光模組就是神經系統。AI運算已從「**GPU運算力軍備競賽**」進入「**互連頻寬軍備競賽**」新階段。

三大驅動力：

GPU叢集規模指數成長

單一AI訓練叢集已從千卡擴大至萬卡、十萬卡等級（**NVIDIA Rubin Ultra**規劃288-die rack，單rack功耗~450-500kW）

銅線傳輸逼近物理極限

傳統銅線電訊號在800G/1.6T速率下衰減嚴重，**112G/lane**銅線最遠約7公尺，到**224G/lane**僅剩約2.5公尺，**SerDes**速率演進至**448G**時幾乎無法在銅線上使用

功耗為最嚴峻的系統瓶頸

NVIDIA指出，**25萬顆GPU叢集**光模組消耗**45MW**；**100萬顆GPU**達**180MW**，光模組約占叢集總功耗**30%**

資料來源：Nvidia, Credo；兆豐國際彙整

資料中心網路架構與線材全景：CPO取代的是什麼

資料中心主流採胖樹架構(Fat-tree)，分L1/L2/L3三層，不同層級使用不同線材。2026年高速線材市場預估\$41.14億美元(YoY+39%)。

應用場景	連接層級	主要線材	距離
機櫃內互聯	GPU/Server ↔ ToR	DAC/ACC/AEC (銅纜為主)	<7m
機櫃間互聯	ToR ↔ Leaf (L1)	AEC(DSP)/AOC	7-50m
機櫃區域間	Leaf ↔ Spine (L2)	SR光模組	50-100m
資料中心骨幹	Spine ↔ Super-Spine (L3)	DR/FR/LR光模組	500m-10km
資料中心之間	Super-Spine ↔ DCI	ZR/ZR+/Coherent	>80km

銅纜在短距離仍具成本與靈活性優勢，但隨SerDes速率112G→224G→448G提升，銅線可用距離急劇縮短（448G幾乎無法使用）。Credo推出ACL線材將銅纜延伸至20-30m，但無法解決400G/lane以上功耗，CPO成為唯一可行的高密度互連方案。

資料來源：LightCounting、Credo、兆豐國際彙整



機櫃內三種高速線材：DAC / AEC / AOC

機櫃內互聯的三種主流線材，差異在「是否內建主動晶片」與「傳輸介質」，決定距離、功耗與成本。

DAC

Direct Attach Copper
無源銅纜

無主動晶片

距離	0.5 - 1m
頻寬	400G
功耗	幾乎零功耗
成本	\$160 (800G)

純銅纜被動連接，靠埠口SerDes晶片驅動。成本最低但距離極短。

AEC

Active Electrical Cable
有源銅纜

內建Redriver/Retimer/DSP

距離	1 - 7m
頻寬	800G / 1.6T
功耗	中等
成本	\$220 - \$440 (800G)

銅纜中加入主動晶片補償訊號衰減，延長可用距離。Credo市占>70%。

AOC

Active Optical Cable
有源光纜

光纖 + 光電轉換

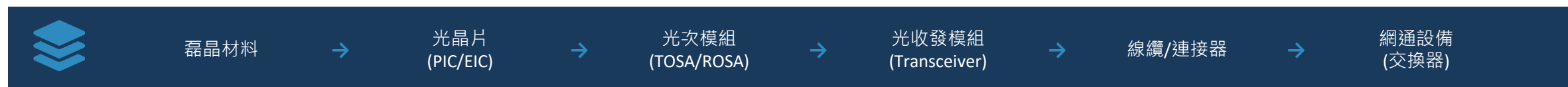
距離	15 - 50m
頻寬	1.6T+
功耗	較高
成本	\$530 (800G)

兩端裝光引擎、中間為光纖，距離最長。台廠聯鈞 (3450) 子公司源傑為主要供應商。

資料來源：Credo；兆豐國際彙整

資料中心光通訊101：光是怎麼傳資料的

雷射光源 Laser	調變器 Modulator	光纖傳輸 Fiber	光偵測器 Photodetector	DSP處理 Signal Proc. (數位訊號處理器)
產生光訊號的源頭。主流為InP材料DFB/EML雷射；矽光子方案則外接CW雷射。CPO趨勢下，雷射從模組內移至外部（ELS），帶動獨立雷射光源需求	將電訊號編碼為光訊號的核心元件。三大技術路線：MZM（Broadcom採用）、MRM（TSMC COUPE採用，面積最小）、TFLN（下一代，頻寬>110GHz）	晶片內部引導光行進的通道，類似電路板上的銅線。材料以矽/氮化矽為主，使用SOI晶圓製造，是矽光子PIC的基礎結構	將光訊號轉回電訊號。InP偵測器（Coherent、Lumentum）與矽光偵測器（Intel、Broadcom）兩大路線	負責訊號補償與糾錯，但占模組功耗~50%，是最大功耗瓶頸。CPO與LPO的核心目標就是縮減或移除DSP，將每bit功耗從15pJ降至<5pJ



資料來源：Nvidia, Credo；兆豐國際彙整



CPO核心元件拆解：光學引擎裡面有什麼

- **PIC (光子積體電路, Photonic IC)** 承載所有光學功能的矽晶片：光波導引導光行進、調變器 (MZM/MRM) 將電訊號寫入光波、光偵測器 (Ge PD) 接收光訊號。PIC設計由Broadcom、NVIDIA、Marvell、Intel、Coherent、Lumentum等自行設計；製造則集中於TSMC (COUPE)、GlobalFoundries (Fotonix)、Tower Semi三大矽光子代工平台。
- **EIC (電子積體電路, Electronic IC)** 驅動PIC運作的電子晶片：包含雷射驅動器 (Driver)、跨阻放大器 (TIA)、加熱控制器 (Heater Controller)。EIC通常由PIC設計商一併設計 (如Broadcom、NVIDIA、Marvell)，採用先進CMOS製程 (5nm/3nm)，由TSMC代工為主流。
- **ELS (外部雷射光源, External Laser Source)** CPO不把雷射封裝在光學引擎內部。因為雷射對溫度極度敏感 (MRM調變器僅5μm，與高瓦ASIC共封裝會產生熱飄移)。解法是將CW雷射外掛在封裝外部，透過光纖導入光學引擎。目前Lumentum為NVIDIA CPO獨家CW雷射供應商；Broadcom陣營由Broadcom自供+眾達-KY組裝
- **FAU (光纖陣列單元, Fiber Array Unit)** CPO的「光學接口」：負責將PIC晶片上的微米級光波導與外部光纖精準對接。需要次微米級對準精度，是CPO封裝中良率最敏感的環節之一。耦合方式分邊緣耦合 (損耗低但精度要求極高) 與光柵耦合 (損耗較高)。TSMC正開發Metalens取代傳統FAU主動對準以降低成本。台灣供應商：上詮 (3363)、波若威 (3163)、光聖 (6442)
- **Fiber Shuffle (光纖重排模組)** CPO交換機的光學引擎分布在ASIC周圍，但外部光纖仍需從機箱面板進出。Fiber Shuffle負責將光學引擎端的高密度光纖陣列「重新排列」至標準面板連接器位置，類似電路板上的佈線重排。隨芯數從48芯提升至6,912甚至13,824芯，製造複雜度大幅提升。供應商：Corning、波若威 (3163)
- **封裝與耦合 (Packaging & Coupling)** 將PIC、EIC、FAU、Fiber Shuffle整合為完整光學引擎，再與交換器ASIC共封裝於同一載板 (CoWoS或有機基板)。封測由日月光、Amkor、矽品負責；模組組裝由Fabrinet (NVIDIA陣營)、訊芯-KY (Broadcom陣營) 等執行

資料來源：兆豐國際彙整



光通訊速率演進：從400G到3.2T



資料來源：LightCounting，兆豐國際彙整



三種光模組架構：可插拔 / LPO / CPO 的差別

三種架構差異在「光學引擎放哪」與「是否保留DSP」，決定了功耗、可維修性、速度上限。



資料來源：Broadcom；兆豐國際彙整

光收發模組（ Transceiver ）規格

光收發模組是「電→光→電」的雙向轉換元件，插入交換器前面板，依傳輸距離分VR / SR / DR / FR / LR / ER / ZR七類規格。

規格	VR	SR	DR	FR	LR	ER	ZR / ZR+
主流頻寬	100/200/400G	400/800G	800G/1.6T	800G/1.6T	800G/1.6T	400G	400/800G
距離	0.5~1m	50~100m	500m~1km	2km	10km	40km	80km~>120km
光纖類型	多模 MMF	多模 MMF	單模 SMF	單模 SMF	單模 SMF	單模 SMF	單模 DWDM
應用場景	機櫃內	L1至L2	L1至L2	L2至L3	L2至L3	L2至L3	L2至L3，跨資料中心

距離決定選型：銅纜與多模光纖短距離成本低，但銅纜訊號隨距離衰減嚴重（112G/lane約7m極限），多模光纖因光訊號多路徑造成「模態色散」限制在<300m。長距離需改用單模光纖（光訊號單一路徑傳輸）搭配精密1310/1550nm雷射，價格為短距離數十倍但長度可達數十公里。

資料來源：Lightcounting；兆豐國際彙整



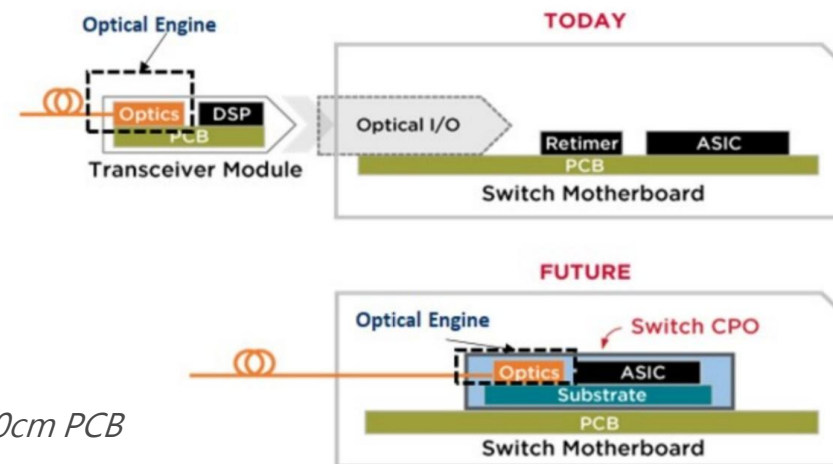
可插拔光模組的運作方式與散熱極限

光通訊市佔率演進

元件	功耗範圍	占比
DSP / SerDes	10-14W	~50%
雷射驅動器/調變器	4-6W	~20%
接收器 (TIA+PD)	2-3W	~12%
電源管理	2-3W	~10%
合計	~20-28W	100%

主流架構：獨立光收發模組 (OSFP/QSFP-DD) 插入交換器前面板，距離ASIC 15-30cm PCB
OSFP1600散熱上限：30W，OSFP-XD散熱上限：40W

可插拔光模組 vs CPO



DSP占50%功耗，400G/lane為CPO的轉折點

DSP約占模組功耗50%，在200G/lane下仍可透過3nm製程與LPO技術維持在散熱極限內。但到400G/lane時，模組功耗估計達40-60W，將超出OSFP-XD的40W上限。可插拔壓力顯著升高，CPO吸引力上升。這是CPO從「可選方案」轉為「規模化必要條件」的真正分水嶺。

資料來源：OSFP MSA規格、Broadcom；兆豐國際彙整

光通訊市場全景

競爭格局

- 中系廠商（中際旭創、新易盛、光迅科技）占全球光模塊市場約70%
- 主因掌握上游InP磷化銦基板約70%全球產能
- 中際旭創2025H1 800G+ 光模組營收占比逼近90%
- SiPh方案在800G出貨中占比可能達50%

光通訊市佔率演進

規格	2025F	2026F	2027F	2028F
400G	57%	53%	50%	46%
800G	38%	35%	33%	30%
1.6T	5%	11%	18%	25%

InP為所有雷射光源關鍵原料（EML與矽光子外接CW雷射皆需）；全球InP主要供應商為美系AXT、日本住友電工、德國Freiberger、法國II-VI，但中國產能占比達70%，供應鏈一旦中斷將影響全球光通訊出貨節奏。

資料來源：LightCounting、中際旭創法說會；兆豐國際彙整

光引擎技術路線：雷射光源 × PIC整合

光引擎設計涉及兩個獨立技術選擇：(1) 雷射光源類型—依距離選 VCSEL/DFB/EML laser/CW laser；(2) PIC整合方式—SiPh外接 vs EML整合

(1) 雷射光源三大類型（皆為 III-V 磊晶產品）

類型	波長	距離	材料	主要用途
VCSEL	850nm	<300m	GaAs	短距直調陣列
DFB	1310nm	10-40km	InP	中距 / SiPh 光源
EML	1550nm	40-80km	InP	長距（DFB+EAM一體）

註：關於「CW laser」

CW（連續波）是雷射的運作模式，非獨立類型。在矽光子 PIC 應用中，通常由 DFB 以 CW 模式運作作為穩定光源，由 PIC 內的調變器（MZM/MRM）負責編碼資料。

(2) PIC 整合兩條路線（長距 DR/FR/LR）

共同起點：兩條路線都需 III-V 磊晶雷射（矽不發光）
無論 SiPh 外接或 EML 整合，光源都必須靠 III-V 雷射提供。InP 磊晶是兩路線共同關鍵。

路線 1 — SiPh（矽光子）

調變器/偵測器做在矽晶圓（CMOS 12吋），外接 DFB 雷射（CW 模式）供光。優勢：產能大、成本下降快。代表：TSMC COUPE、Intel、中際旭創。

路線 2 — EML 整合（InP 一體成型）

即「EML」本身就是小型 PIC（DFB + EAM 在 InP 上）。優勢：訊號品質好。限制：InP 僅 2-3 吋，800G 缺口 40-60% 肇因於此。代表：Lumentum、Coherent。



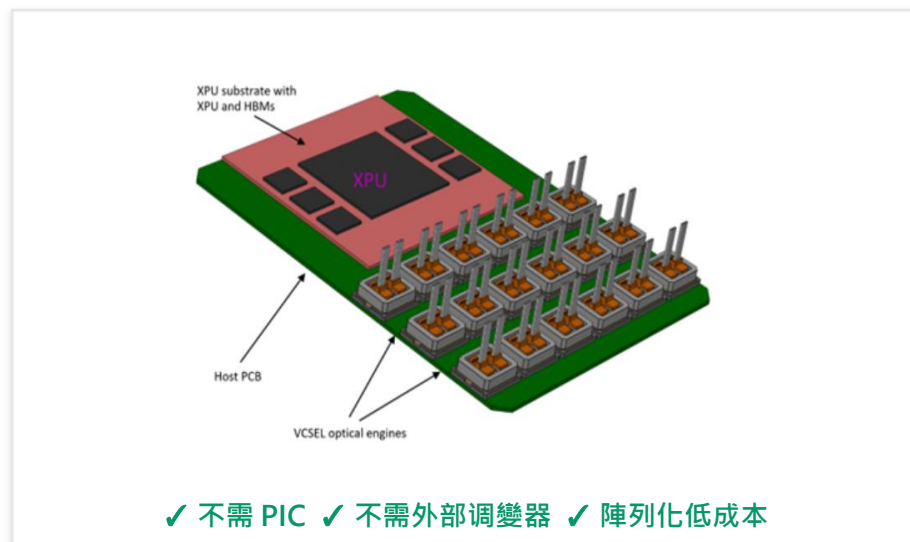
無論哪條 PIC 路線勝出，III-V 磊晶（尤其 InP）都是贏家

台廠：聯亞（3081，矽光占比 75%、InP/GaAs）、全新（2455，PD 磊晶）、華星光（4979，CW laser）、環宇-KY（4991）、光環（3234）、穩懋（3105，VCSEL 代工）。

短距光引擎：直調 VCSEL 陣列

相較 SiPh 與 EML 整合爭奪長距市場，短距 (<300m) 走完全不同路線 — 直調 VCSEL 陣列，不需 PIC、不需外部調變器。

為什麼短距不需要 PIC



項目	SiPh / EML 長距	直調 VCSEL 短距
雷射	DFB / EML (InP)	VCSEL (GaAs)
波長	1310-1550nm	850nm
調變方式	外部/內建調變器	直接調變 (電流 on/off)
光纖	單模 SMF	多模 MMF
需要 PIC ?	是 (複雜整合)	否 (陣列+驅動即可)

VCSEL 陣列應用於：

AOC 光纜 · SR 光模組 · Scale-Up GPU 互連



台廠暴露 (VCSEL 陣列)：穩懋 (3105，全球最大 6 吋 GaAs 代工)、宏捷科、聯鈞 (3450，子公司源傑為 AOC 組裝龍頭)、全新、IET-KY (4971)、聯亞 (3081)

資料來源：Broadcom；兆豐國際彙整



Scale-Up 光互連：VCSEL / MicroLED / AEC

CPO 是 Scale-Out (跨機櫃) 的核心方案；機櫃內 Scale-Up GPU 互連則有三種路線，各有優勢與限制。

VCSEL	MicroLED	AEC
垂直共振腔面射型雷射	Avicena eKit	Active Electrical Cable
機櫃間 Scale-Up	機櫃內 chip-to-chip	機櫃內短距
功耗 最適距離 量產狀態 物理天花板	功耗 最適距離 量產狀態 物理天花板	功耗 最適距離 量產狀態 物理天花板
~1 pJ/bit 5 - 50m 成熟，累計 >1 億通道 波長 850nm，多模光纖	80 fJ/bit Tx <5m Q2 2026 供貨，TRL 4-6 單 channel 10Gbps	高於光學方案 3 - 7m 成熟，市占 73-88% 224G/lane ≈ 2.5m
相關台廠： 穩懋 (3105)、全新(2455)、IET-KY (4971)、聯亞 (3081)、宏捷科	台廠暴露 尚無明確台廠暴露 (預商用階段)	台廠暴露 聯鈞 (3450)、達發 (6526)、Credo 主導



VCSEL為 2026-2029 兼具量產成熟度與低功耗的主流 Scale-Up 光學方案

NVIDIA 戰略投資 Lumentum、Coherent、Ayar Labs 合計約 \$45 億，反映對光互連長期押注。台廠受惠：穩懋 (3105) 為全球最大 6 吋 GaAs 代工廠，VCSEL 為其核心產品之一。



三大調變器技術：MZM / MRM / TFLN

調變器將電訊號「寫入」光波，是光模組的核心元件；三大技術路線對應不同世代與廠商選擇。

MZM

馬赫-曾德爾調變器

工作原理

光分兩路、施加電壓改變相位，重合時干涉編碼資料

代工平台	Tower Semi
推動者	Broadcom (Bailly)
目標世代	1.6T
頻寬	中

⚠ 面積較大，限整合密度

MRM

微環諧振調變器

工作原理

微型光環諧振腔，調整電壓改變光穿透率

代工平台	TSMC COUPE
推動者	NVIDIA / TSMC
目標世代	1.6T - 3.2T
頻寬	中高

⚠ 5μm尺寸對熱飄移極敏感

TFLN

薄膜鋁酸鋰調變器

工作原理

鋁酸鋰薄膜以Pockels效應改變折射率

代工平台	UMC / 專用平台
推動者	新創 / 中際旭創
目標世代	3.2T+
頻寬	>110 GHz

⚠ 材料與製程尚未成熟

資料來源：OFC 2026, TSMC；兆豐國際彙整

CPO商轉時程：400G/lane是真正的轉折點

2026年為驗證放量年，2027-2028年才是真正規模化起點；CPO交換機台數預估2025-2028 CAGR達100.2%。

CPO交換機台數預估（千台）

2025F	2026F	2027F	2028F
143	206	805	2,298

2025-2028年CAGR 100.2%

400G/lane 是真正的分水嶺

- 200G/lane（TH6，2025-27）：可插拔受壓但可行
- 400G/lane（TH7，2028-29）：3.2T 功耗40-60W，超出OSFP-XD 40W上限 → 不可行
- 此為CPO從「可選方案」轉為「規模化必要條件」的分水嶺

資料來源：LightCounting；兆豐國際彙整

1	2025-2026 驗證/小量 NVIDIA/Broadcom CPO交換機出貨，但以可插拔為主流
2	2027-2028 規模放量 800G/1.6T CPO交換機大規模部署，良率提升至80%+
3	2029+ 全面普及 400G/lane (3.2T) 可插拔功耗超限，CPO成為必要

全球CPO市場規模預估：金額與台數

CPO 市場 2026-2036年 CAGR 約 66.8%；CPO 交換機台數 2025-2028 年 CAGR 達 100.2%。

金額

\$200億+

2036年 CPO 市場規模預估

2026	\$1.2 億	市場萌芽期
2030F	\$80 億	
2036F	\$200 億+	規模化階段

台數維度 (LightCounting)

100.2%

2025-2028 年 CPO 交換機 CAGR

2025F	143 千台
2026F	206 千台
2027F	805 千台
2028F	2,298 千台

資料來源：IDTechEx · LightCounting；兆豐國際彙整



NVIDIA CPO供應鏈全景

NVIDIA Spectrum-X Photonics / Quantum-X Photonics 採用 TSMC COUPE 平台，雷射光源由 Lumentum 獨家供應。

供應鏈環節	主要供應商 (台廠以粗體標示)
OE引擎 / PIC	TSMC (COUPE 平台)
FAU / 光耦合	天孚通信、Senko、 上詮 (3363) 、萬潤、 波若威 (3163)
ELS (外部雷射光源)	Lumentum (獨家CW雷射)、中際旭創 / 新易盛 (ELS 組裝)
Fiber Shuffle	Corning、太辰光、 波若威 (3163)
模組組裝	Fabrinet、矽品
封裝測試	日月光、致茂、Amkor、矽品

關鍵台廠卡位：上詮 (3363)、波若威 (3163) 在FAU/Fiber Shuffle環節參與；日月光與致茂分享TSMC COUPE量產封測受惠。ELS由Lumentum獨家，台廠無直接卡位，但CW laser晶粒由華星光 (4979)、環宇-KY (4991)、光環 (3234) 間接受惠。

資料來源：Nvidia、TSMC；兆豐國際彙整



Broadcom CPO供應鏈全景

Broadcom Tomahawk 6 Davisson 採用 TSMC COUPE 平台，ELS 由 Broadcom 自供 + 台廠眾達-KY 組裝。

供應鏈環節	主要供應商
OE引擎 / PIC	TSMC (COUPE 平台)
FAU / 光耦合	Coherent、Senko、Corning
ELS (外部雷射光源)	Broadcom 自供、眾達-KY (4977，組裝)、全新 (2455，PD端磊晶)
Fiber Shuffle	Senko、Conec、Corning
模組組裝	Micas、Arista、Cisco、訊芯-KY (6451)
封裝測試	日月光、Amkor、京元電子

關鍵台廠卡位：眾達-KY (4977) 為Broadcom ELS 組裝主力 (Chip-On-Board 技術)；訊芯-KY (6451) CPO 模組組裝 51.2T/102.4T小量出貨中，Amazon/Meta 測試中。全新於 PD 端磊晶、日月光封測雙客戶兼收。FAU 環節台廠暴露相對較弱，以 Coherent 與 Corning 為主。

資料來源：Broadcom，OFC2025；兆豐國際彙整



Google OCS供應鏈全景

Google OCS (光路交換) 為唯一大規模部署的光網路架構，與 CPO 並存互補；2026 年預計部署 2 萬台 OCS 交換機。

供應鏈環節	主要供應商 (台廠以粗體標示)
MEMS 芯片	賽微電子
光學元件	騰景科技 (濾光片/稜鏡/環形器)
發射/接收端模組	Lumentum、Coherent
光纖 / FAU	Corning、 光聖 (6442) 、 聯鈞(3450)
互聯銅線 DAC	長芯博創
模組與組裝測試	中際旭創 (訂製光模塊)、光庫科技 (整體組裝測試)

台廠關鍵卡位：光聖 (6442) 為Google OCS光纖/FAU供應商，全球唯一掌握 6,912/13,824 芯高芯數光纖跳接線研發能力；CPO-ELS 與 FAU 產品預計 2026 年開始貢獻營收。Google OCS 供應鏈台廠暴露集中於光聖，其他環節由中系、美系廠商主導。

資料來源：Google，OCP EMEA 2025；兆豐國際彙整

台灣CPO供應鏈：四大環節卡位

台灣於 CPO 供應鏈卡位於「磊晶 → 光引擎元件 → 封測 → 設備」四大環節；國際大廠 PIC/EIC 設計；台廠無直接角色。

① 磊晶材料

聯亞 (3081) — 矽光子磊晶占 75%
全新 (2455) — PD 磊晶領導
穩懋 (3105) — 6吋 GaAs 代工
IET-KY (4971) — MBE 磊晶

② 光引擎元件

上詮 (3363) — FAU、MPO
波若威 (3163) — Fiber Shuffle
光聖 (6442) — 光纖跳線、ELS
眾達-KY (4977) — ELS 組裝
聯鈞 (3450) — VCSEL/AOC
華星光 (4979) — CW laser

③ 封裝測試

日月光 — CoWoS-O / 系統封測
矽品 — Amkor 同級封測
京元電子 — 高頻光通訊測試
訊芯-KY — CPO 模組組裝

④ 測試設備

致茂 — 矽光子測試系統
萬潤 — 光耦合自動化設備
達發 — DSP 設計



台廠優勢：磊晶 (InP/GaAs) + 光引擎組裝 + 封測整合，為 CPO 規模化關鍵供應商

資料來源：兆豐國際彙整

波若威(3163)

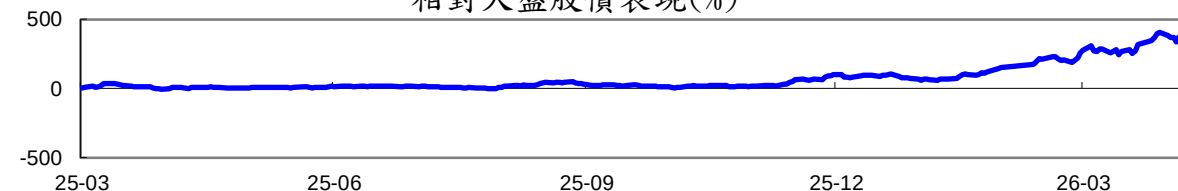
投資評等：區間操作
目標價：1434元

推薦重點

- 專注光纖連接器、分歧器、分波多工器；核心產品 Fiber Shuffle、FAU、MPO 連接器已切入 AI/DC 高速光收發器平台。
- CPO 雙軌並進：Scale-out 階段 (當前，可插拔光學+MPO) 已出貨北美客戶；Scale-up 階段 (全 CPO+NMC/MMC) 預計 2028H1 放量。Scale-up 放量時程若如期落地，潛在量體可達 Scale-out 現階段的 10 倍，為中長期最大成長動能
- 研究部預估波若威2026年營收30.7億元，YoY +37.9%， 毛利率20.6%，年增2.5ppt，EPS 7.5元。2027年營收44.5億元，YoY +45.1%， 毛利率21.9%，年增1.3ppt， 稅後淨利7.7億元，YoY +27.5%，EPS 9.6元。研究部給予目標價1434元(150X 27(F)PER)，投資評等為「區間操作」。
- 近期光通訊/CPO族群股價已明顯上修，產業樂觀預期已有部分反映於評價，故潛在上漲空間有限；若後續股價因市場波動或評價修正而回檔，將提供更具吸引力的布局時點。



相對大盤股價表現(%)



	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金	ROE	PER	PBR
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)	股利(元)	(%)	(X)	(X)
2025	22.3	14.7	5.0	8.2	6.22	8.2	3.0	17.0	64.0	10.4
2026(F)	30.7	37.9	6.0	20.5	7.50	20.6	1.8	21.2	168.0	-
2027(F)	44.5	45.2	7.7	27.5	9.56	27.5	0.0	25.5	131.8	-

22



光聖(6442)

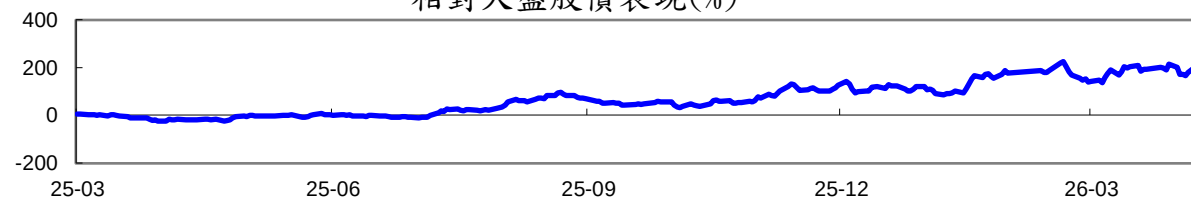
投資評等：逢低買進
目標價：2940元

推薦重點

- 光聖2025年營收105.3億 (YoY +64.2%)，毛利率57.74%，EPS 23.46元，均創歷史新高。25Q4營收30億 (QoQ +19.3%)，毛利率57.6%。成長主要來自AI資料中心光纖被動元件 (patch panel、cassette) 需求爆發，光通訊營收占比由2024年65%提升至80%。
- 2026年成長動能明確：訂單能見度已達26Q3，公司明確不表示全年業績目標優於2025年。CPO-ELS模組預計2026年開始量產。菲律賓廠今年投入量產。
- 研究部預估光聖2026年營收130.9億元 (YoY +24.4%)、毛利率59.9%、EPS 36.9元；2027年營收172.7億元 (YoY +31.9%)、毛利率59.7%、EPS 49.0元。目標價2,940元 (60x 2027(F) PER)，投資評等為「逢低買進」。



相對大盤股價表現(%)



	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金	ROE	PER	PBR
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)	股利 (元)	(%)	(X)	(X)
2025	105.3	64.2	17.8	68.2	23.46	64.1	8.6	33.8	59.7	15.5
2026(F)	130.9	24.4	28.8	61.8	36.86	57.1	11.8	36.2	63.5	20.1
2027(F)	172.7	31.9	38.3	32.9	49.00	32.9	0.0	34.8	47.8	14.2

23



華星光(4979)

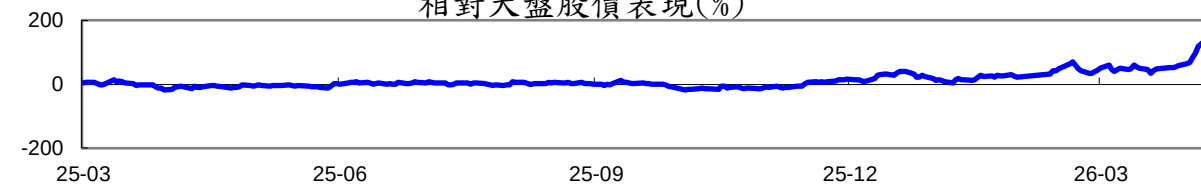
投資評等：區間操作
目標價：711元

推薦重點

- 華星光 2026 年成長動能明確，核心來自 CW Laser 擴產、800G ZR/ZR+ 正式放量，以及 200G EML、新型 APD 等新產品貢獻，營運重心持續轉向高階光通訊產品。
- CW Laser 月產能將由目前 1.5KK 擴充至 3-4KK，2027 年目標 6KK 以上；800G ZR/ZR+ 預計 2026 年 1 月開始批量出貨，且客戶結構已由過往單一美系 CSP 擴展至三家以上美系 CSP，營運風險分散。
- 研究部預估華星光 2026 年營收 60.5 億元，YoY +38.0%，毛利率 25.0%，YoY +4ppt，EPS 9.3 元；2027 年營收 90.5 億元，YoY +49.7%，毛利率 25.9%，YoY +0.9ppt，EPS 11.9 元。目標價 711 元（60x 2027(F) PER），投資評等為「區間操作」。
- 近期光通訊/CPO族群股價已明顯上修，產業樂觀預期已有部分反映於評價，故潛在上漲空間有限；若後續股價因市場波動或評價修正而回檔，將提供更具吸引力的布局時點。



相對大盤股價表現(%)



	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金	ROE	PER	PBR
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)	股利(元)	(%)	(X)	(X)
2025	43.8	27.1	7.6	43.3	5.43	43.3	1.5	20.7	60.0	11.5
2026(F)	60.5	38.0	13.1	71.9	9.33	71.8	2.2	34.4	70.2	-
2027(F)	90.5	49.7	16.7	27.1	11.85	27.1	0.0	37.1	55.3	-

24



版權聲明

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須先經本公司同意。

資料內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 台北市忠孝東路二段95號10樓
本公司經證期局核准之營業執照字號：110年金管投顧新字第033號



